

PRÁCTICA SOCIAL EDUCATIVA (PSE)

Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

TG8 · Herramientas de Análisis y Toma de Decisión

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

“Cosmética natural – Crema de Jarilla”

Versión 01 · Fecha de emisión: 13 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD):

"Cosmética natural-Crema de Jarilla"

1. Introducción y objetivos

Introducción

El presente trabajo aborda la aplicación de la herramienta "Despliegue de la Función Calidad" (QFD – Quality Function Deployment) al diseño y mejora de una crema de jarilla, elaborada en el marco de un proyecto de producción de cosmética natural de la Escuela Raíces Huarpes. El QFD permite identificar las necesidades y expectativas del cliente, y posteriormente traducirlas en características y requisitos técnicos del producto.

Objetivos

- Identificar la "Voz del Cliente" (VOC) y definir con precisión los requerimientos funcionales, sensoriales, ambientales, éticos y normativos.
- Traducir objetivamente las necesidades del cliente en parámetros técnicos y variables operacionales de formulación.
- Priorizar los Puntos Críticos para la Calidad (CTQ) que guiarán la fabricación y los controles de proceso bajo el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

Alcance

Aplica a todas las actividades de investigación, diseño, formulación y mejora continua de la línea de cosmética natural elaborada en la institución.

Documentos de Referencia / Normativa:

ISO 9001:2015 — Cláusulas 7.5, 8.2 y 8.3.

Manual de Calidad del Proyecto PSE.

Responsabilidades:

Docente Responsable / Líder de Calidad: Aprobar las matrices QFD finales y validar los criterios de evaluación.

Equipo de Alumnos / Diseño: Recopilar las encuestas/VOC, asignar las ponderaciones, evaluar las relaciones e interrelaciones en la matriz.

2. Definición del producto:

- **Nombre del producto:** Crema Cosmética Natural de Jarilla
- **Descripción:** Producto cosmético de uso tópico para el cuidado y protección de la piel, de consistencia semisólida, textura cremosa y aspecto homogéneo, untuoso al tacto. Se elabora mediante la incorporación de oleato de jarilla (*Larrea divaricata*) sobre una base emoliente (como vaselina u oleato base), conservando las propiedades fitoquímicas tradicionales y naturales de la planta.
- **Características principales:**
  - **Propiedades fitoterapéuticas/cosméticas:** Antiinflamatorias, antioxidantes, antisépticas, protectoras y reparadoras de la piel.

- **Uso previsto:** Alivio de la sequedad cutánea, prevención y tratamiento de irritaciones, paspaduras, pequeñas inflamaciones y protección frente a agresiones ambientales.
- **Presentación:** Envase individual cerrado, apto para la conservación en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- **Etiqueta informativa:** (ver cuadro)

Denominación del producto	Crema Cosmética Natural de Jarilla.
Contenido Neto	XX g/ XX ml
Lista de Ingredientes (Nomenclatura INCI/Cualitativa	• *Aqua* (Agua purificada) • *Larrea Divaricata Extract* (Extracto/Oleato de Jarilla) • *Petrolatum / Mineral Oil* (Vaselina/Base emoliente) • *Cetearyl Alcohol / Ceteareth-20* (Base autoemulsionable) • *Glycerin* (Glicerina vegetal) • *Phenoxyethanol / Ethylhexylglycerin* (Conservante suave apto para cosmética natural)
Modo de Uso y Advertencias	• *Modo de uso:* Aplicar sobre la piel limpia y seca mediante suaves masajes circulares hasta su completa absorción. • *Advertencias:* Uso externo únicamente. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de irritación, suspender su uso.
Trazabilidad y Control (ISO 9001- Req 8.5.2)	• Número de Lote (Ejemplo: `L-JAR-2026-01`). • Fecha de Elaboración y Fecha de Vencimiento (`EXP: MM/AAAA`). • Datos del Elaborador: Escuela Raíces Huarpes

3. Identificación del cliente

- **Perfil del cliente:** Público general e integrantes de la comunidad local o compradores de productos artesanales/naturales que buscan alternativas cosméticas ecológicas, enfocado en el cuidado personal saludable y que valora los saberes autóctonos y productos con impacto social positivo.
- **Edad:** Amplia franja etaria (principalmente jóvenes-adultos de 18 a 65 años, además de familias que la aplican para el cuidado diario de la piel).
- **Localización:** Mendoza (Lavalle / Gran Mendoza), zonas áridas/semiáridas o compradores de cosmética natural local.
- **Estilo de vida:** Personas expuestas al sol, al viento, al polvo o al trabajo manual, así como consumidores conscientes enfáticos en el consumo sustentable.
- **Necesidad y expectativa:** Consciente del cuidado personal, interesado en remedios fitoterapéuticos y productos naturales, respetuoso del medio ambiente y de la valoración cultural comunitaria.

4. Criterios de Evaluación y Parámetros de Objetividad :

Para garantizar la objetividad, es indispensable reemplazar las interpretaciones ambiguas por definiciones operacionales concretas y verificables.

Para dar cumplimiento a la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015 y evitar valoraciones subjetivas o arbitrarias, la asignación de puntajes en la Matriz QFD se sujetará estrictamente a datos empíricos:

- Los puntajes de Importancia del Cliente se derivarán de la frecuencia estadística de las encuestas de satisfacción.
- Los valores de la Matriz de Impacto se justificarán mediante ensayos de formulación o referencias de literatura técnica farmacéutica.
- Las interacciones del Techo de Correlación deben ser validadas por el responsable del laboratorio de formulación antes de cerrar el diseño definitivo.

El procedimiento debe normar las siguientes escalas fijas:

Componente QFD	Valores	Criterio objetivo	Condición de asignación
Importancia del cliente	1–5	1 marginal; 2 deseable; 3 esperado; 4 clave; 5 crítico	Según encuesta/VOC y efecto sobre compra, uso, seguridad o cumplimiento.
Relación QUÉ–CÓMO	0 / 1 / 3 / 9	0 sin relación; 1 débil; 3 media; 9 fuerte	0 sin vínculo; 1 efecto indirecto; 3 contribución relevante pero no suficiente; 9 efecto determinante.
Correlación técnica	+2 / +1 / 0 / −1 / −2	+2 fuerte sinergia; +1 leve; 0 ninguna; −1 conflicto leve; −2 fuerte	Evaluar interacción entre dos CÓMOs antes de fijar especificaciones.
Evaluación competitiva	0–5	0 muy inferior; 1 inferior; 2 algo inferior; 3 paridad; 4 superior; 5 muy superior	Comparación objetiva/estructurada con el competidor seleccionado.
Dificultad técnica	0–10	0–2 baja; 3–4 moderada-baja; 5–6 moderada; 7–8 alta; 9–10 extrema	Considerar recursos, ensayos, validación, complejidad e incertidumbre.
Dirección de mejora	▲ / ▼ / x	Maximizar / Minimizar / Target	▲ más es mejor; ▼ menos es mejor; x existe valor o intervalo objetivo.

Escala de Importancia de los requerimientos del Cliente (Iij):

- ¿En qué parte de la herramienta se usa?

Se ubica en la columna izquierda de la matriz, justo al lado de cada uno de los *Requerimientos del Cliente ("Qué's")*.

- ¿Para qué sirve?

Permite ponderar matemáticamente cuáles necesidades del cliente son críticas para su satisfacción y cuáles son secundarias. Este número actúa como un factor multiplicador sobre el impacto de las especificaciones técnicas.

Valor	Denominación	Criterio	Justificación para la asignación
1	Prescindible / Marginal	El atributo no afecta la decisión de compra ni la funcionalidad. Si está ausente, el cliente no emite queja ni percibe insatisfacción.	Se asigna a características puramente ornamentales o de preferencia secundaria (ej. color de la tapa del envase).
2	Deseable / Secundario	El atributo aporta valor percibido pero no es determinante. Su ausencia genera una insatisfacción leve o imperceptible que no compromete el uso del producto.	Se asigna cuando el cliente reconoce la mejora pero no está dispuesto a pagar un sobreprecio por ella (ej. facilidad de deslizamiento del cartón del empaque).
3	Esperado / Estándar	El atributo corresponde al estándar de mercado para la categoría de cosmética natural. Su ausencia causa insatisfacción directa y posible reclamo.	Se usa para requisitos implícitos o de uso cotidiano esperados en cualquier crema comercial (ej. aroma natural sin fragancias sintéticas chocantes).
4	Muy Importante / Clave	El atributo impacta directamente en el desempeño funcional o en la propuesta de valor del producto. Es un factor de decisión explícito de compra.	Se asigna a atributos diferenciadores y de uso principal percibidos por el usuario (ej. sensación de hidratación prolongada, textura no pegajosa de rápida absorción).
5	Crítico / Indispensable	El atributo responde a la seguridad, eficacia dermatológica o cumplimiento normativo obligatorio. Su falla genera rechazo inmediato, daño a la salud o sanción legal.	Se reserva exclusivamente para atributos donde el fallo es inaceptable o invalida el producto (ej. ausencia de irritación/alergia, alivio efectivo de paspaduras/enrojecimiento, etiquetado con lote e ingredientes INCI).

Escala de Impacto / Relación Matriz (Rij)

- ¿En qué parte de la herramienta se usa?

Se utiliza en el cuerpo central de la matriz (la grilla de intersección), donde se cruza cada Requerimiento del Cliente ("Qué") con cada Especificación Técnica ("Cómo").

- ¿Para qué sirve?

Determina la intensidad del vínculo técnico/causal: evalúa en qué medida el control de una variable técnica (X) garantiza el cumplimiento del deseo del cliente (Y).
(Nota metodológica de QFD: Aunque la escala conceptual es de 0 a 5 o de 0 a 9, la metodología estándar de ingeniería de calidad asigna valores no lineales 0 - 1 - 3 - 9 para discriminar con fuerza matemática las variables realmente críticas de las secundarias).
Regla para garantizar la objetividad:
La asignación de 9, 3, 1, 0 no se vota a mano alzada. Se fundamenta en:

1. Evidencia científica o bibliográfica (ej. estudios de farmacognosia sobre la jarilla).
2. Pruebas de laboratorio / Ensayos de formulación (si al variar el pH de 6 a 8 la crema irrita la piel, la relación entre pH e irritación es 9).

Valor	Símbolo	Nivel de relación	Criterio	Justificación para la asignación
0	(Vacío)	Sin relación	Modificar la variable técnica no produce ningún cambio en el requerimiento del cliente.	No existe vínculo físico, químico ni mecánico entre la variable y el deseo (ej. El tipo de tinta de la etiqueta respecto a la viscosidad de la crema).
1		Reacción débil	Modificar la variable técnica genera una variación menor al 10% o indirecta sobre el requerimiento del cliente.	Existe un efecto colateral o secundario mínimo (ej. El % de oleato de jarilla influye levemente en la viscosidad total de la emulsión).
3		Relación media	Modificar la variable técnica produce un impacto moderado (10% a 50%) o contribuye en conjunto con otras variables.	La variable técnica es necesaria pero no suficiente por sí sola para garantizar el atributo (ej. La viscosidad contribuye moderadamente a la facilidad de extracción del envase).
9		Relación fuerte	Existe una relación causa-efecto directa e inequívoca (> 50%). Si la variable técnica sale de tolerancia, el requerimiento del cliente falla automáticamente.	La variable técnica es el parámetro físico/químico determinante del atributo (ej. El % de oleato de jarilla determina directamente la acción antiinflamatoria, o El formato de la etiqueta determina el cumplimiento del rotulado INCI).

Escala de Correlación Técnica entre "Cómo's" (El "Techo" de la Casa)				
● ¿En qué parte de la herramienta se usa? Se ubica en la matriz triangular superior (el "techo" de la Casa de la Calidad), donde se intersectan los Requerimientos Técnicos ("Cómo's") entre sí. ● ¿Para qué sirve? Permite identificar sinergias o conflictos de diseño (trade-offs) entre parámetros técnicos. Sirve para evitar que al optimizar una variable de formulación (ej. aumentar la fase oleosa) se arruine involuntariamente otra (ej. estabilidad de la emulsión).				
Valor	Símbolo	Categoría	Criterio	Justificación / Ejemplo en Crema de Jarilla
+2	++	Fuerte Sinergia Positiva	Aumentar el Parámetro A mejora automáticamente el Parámetro B en una relación directamente proporcional.	Aumentar el % de cera/emulsionante (+A) aumenta directamente la viscosidad de la crema (+B). Ambas variables se ayudan.
+1	+	Sinergia Positiva Leve	Aumentar el Parámetro A favorece o facilita levemente el control del Parámetro B.	Utilizar un envase hermético (+A) ayuda levemente a mantener el pH estable en el tiempo (+B) al evitar la oxidación por aire.
0	0	Sin Correlación	Las dos variables físicas/químicas son completamente independientes.	El diseño/texto de la etiqueta y la viscosidad de la crema no interactúan químicamente.
-1	-	Conflicto Leve	Aumentar el Parámetro A dificulta levemente el cumplimiento del Parámetro B, requiriendo un ajuste menor de proceso.	Aumentar la concentración de oleato concentrado (+A) puede dificultar levemente lograr una textura de rápida absorción sin sensación grasosa (-B).
-2	--	Fuerte Conflicto (Trade-off)	Aumentar el Parámetro A compromete seriamente o destruye la especificación del Parámetro B. Requiere una decisión técnica de compromiso.	Eliminar totalmente los conservantes/antioxidantes (-A) compromete críticamente la estabilidad microbiológica y la vida útil de la crema (-B).

La norma ISO 9001:2015 no exige de forma explícita la utilización del Modelo de Kano por su nombre. Sin embargo, en su apartado 8.2.2 (Determinación de los requisitos para los productos y servicios) y en el apartado 8.3.3 (Entradas para el diseño), la norma establece la obligación de clasificar y diferenciar los requisitos implícitos, explícitos, legales y propios de la organización. Por lo tanto, el Modelo de Kano es la herramienta metodológica seleccionada en nuestro Sistema de Gestión para dar cumplimiento objetivo y estructurado a dicha exigencia normativa.

Modelo Kano			
El Modelo de Kano clasifica las necesidades del cliente según cómo influye la presencia o ausencia de cada atributo en su nivel de satisfacción. Para la crema de jarilla, los 3 tipos de exigencia se determinan bajo las siguientes reglas operativas:			
Tipo de Exigencia (Kano)	Definición y Comportamiento de Satisfacción	Criterio de Asignación Objetivo	Ejemplo en la Crema de Jarilla
Básica (Must-Be / Obligatoria)	Requisitos indispensables e implícitos. Si **NO** están presentes, causan insatisfacción total y rechazo; si **SÍ** están presentes, no generan satisfacción adicional porque el usuario los da por sentados.	Se asigna si el incumplimiento del requisito provoca un riesgo sanitario, una sanción legal/normativa o la inutilización del producto.	• Seguridad dermatológica (no alergias). • Estabilidad (sin hongos ni rancidez). • Etiquetado normativo (INCI, lote, vencimiento).
Desempeño (Unidimensional / Lineal)	Atributos explícitos y funcionales. La satisfacción del cliente es **directamente proporcional** al grado de cumplimiento o rendimiento del atributo.	Se asigna si la mejora cuantitativa del parámetro (mayor duración, mayor rapidez) incrementa de forma directa y medible la satisfacción del usuario.	• Eficacia en el alivio de irritaciones. • Nivel de hidratación profunda. • Textura suave y rapidez de absorción.
Atractiva (Delight / Entusiasmo)	Atributos no esperados o innovadores. Si **NO** están presentes, **NO** generan insatisfacción (el usuario no los esperaba); si **SÍ** están presentes, generan alta satisfacción y fidelización.	Se asigna a propuesta de valor diferenciadora, aspectos de economía circular, compromisos éticos o valor agregado socio-cultural.	• Envase reutilizable para el hogar. • Formulación 100% vegetal (vegana). • Revalorización y cosecha sustentable Huarpe.

Código y Requerimiento Técnico	Descripción del Requerimiento	Unidad de Medida / Meta Objetiva	Normativa Legal Apl (Nombre y Núme
1. Requisitos Legales y Sanitarios (Cosméticos / ANMAT)			
C_1: Control de pH cutáneo fisiológico	Formulación de la base emulsificada en el rango de acidez fisiológica de la piel para evitar reacciones adversas o alteración de la barrera cutánea.	5.5 a 6.5 en escala de pH (medición potenciómetro).	Disposición ANMAT 15 Res. GMC 26/04 (Cosméticos)
C_2: Sistema de Conservación y Vida Útil (Estabilidad Sanitaria)	Presencia de conservante natural/suave aprobado para cosmética natural y antioxidante (Vitamina E) para prevenir la proliferación de microorganismos y el enranciamiento.	0.5% a 1.0% w/w / Desafío microbiológico conforme (ausencia de S. aureus, P. aeruginosa, C. albicans).	Disposición ANMAT 15 Farmacopea Argentina 780)
C_3: Rotulado y Etiquetado Normativo (ANMAT / Mercosur)	Diseño de etiqueta que cumple con la normativa vigente para productos cosméticos, incluyendo ingredientes bajo nomenclatura INCI, lote, vencimiento, uso y advertencias.	100% de los campos obligatorios presentes en el arte final.	Ley 24.240 (Defensa Consumidor) y Res. 26/04 (Rotulado
2. Requisitos Técnicos de Formulación y Fisicoquímica			
C_4: Concentración de Extracto Oleoso (Oleato de Jarilla)	Porcentaje de oleato de jarilla (Larrea divaricata) incorporado en la formulación, responsable directo de las propiedades fitoterapéuticas y antisépticas.	15% a 20% v/v de oleato estandarizado.	Farmacopea Argen (Extractos) e ISO 900 (Cláusula 8.3)
C_5: Reología y Viscosidad de la Emulsión	Determinación de la consistencia de la crema para asegurar que sea untuosa, suave al tacto, fácil de esparcir y de rápida absorción sin residuo graso.	10.000 a 15.000 cPs (Viscosímetro Brookfield, Aguja 4 a 12 rpm).	ISO 9001:2015 (Clá 8.5.1) y Control de Pr Cosmético
3. Requisitos Ambientales, Vegetación y Economía Circular			
C_6: Materialidad y Geometría del Envase (Pote Reutilizable)	Selección de un contenedor de boca ancha en Polipropileno (PP) o Vidrio neutro, concebido para facilitar el lavado y posterior reutilización doméstica.	Pote de boca ancha de 100 g con sello de reciclabilidad (Código PP 5 o Vidrio) y estanqueidad a 40 °C.	Ley 25.675 (Ley Gene Ambiente) y Marc Municipales de Econ Circular
C_7: Formulación 100% Vegetal (Vegan & Cruelty-Free)	Reemplazo total de cera de abejas o derivados animales por ceras/autoemulsionantes vegetales, eliminando cualquier prueba o ensayo en animales.	0% insumos de origen animal / Declaración Cruelty-Free respaldada por fichas técnicas.	Ley Nacional 14.3 (Protección Animal) 27.592 (Ley Yolan
4. Requisitos de Leyes de Pueblos Originarios, Tradición y Saberes Ancestrales			
C_8: Protocolo de Cosecha Sustentable de la Flora Nativa	Aplicación de un protocolo interno de recolección de la vegetación nativa (jarilla) que respete las prácticas tradicionales Huarpes (extracción manual selectiva sin desarraigo) y contemple el CPLI.	100% de materia prima recolectada bajo el Protocolo Aprobado y Registro de Recolección Comunitaria.	Convenio 169 de la O Nac. 24.071) y Art. 75 de la CN
C_9: Reconocimiento de Identidad y Certificación del Saber Ancestral	Inclusión en el empaque del sello que acredita la participación Huarpe, el respeto al origen sociocultural del conocimiento fitoterapéutico y la distribución justa de beneficios.	Sello de Co-creación y Comercio Justo Comunitario presente en la etiqueta.	Ley Nacional 25.51 Protocolo de Nagoya (a Recursos Genéti

5. Requisitos del cliente (VOC- Voice of customer)

A continuación se presenta la tabla de ponderación y clasificación de la Voz del Cliente: La puntuación deberá respetar la escala objetiva definida en el apartado anterior y quedar respaldada por la fuente de VOC utilizada.

Requisito del cliente (QUÉs)	Tipo de exigencia (Modelo Kano)	Importancia (1-5)	

Alivio y reparación cutánea: Calma de forma efectiva la irritación, el enrojecimiento y la sequedad provocados por el ambiente.	Desempeño	5	Es la efectivida
Hidratación y absorción equilibrada: Nutre la piel profundamente sin dejar una sensación excesivamente grasosa por tiempo prolongado.	Desempeño	4	Afecta la
Sensorialidad orgánica auténtica: Textura suave y aroma natural característico de la jarilla, libre de fragancias sintéticas chocantes.	Desempeño	3	Aporta a l
Seguridad y estabilidad: Fórmula dermatológicamente segura que no genera alergias ni se altera (hongos o rancidez) con el tiempo.	Básica	5	Requisito
Envase reutilizable y sustentable: Pote durable, fácil de lavar y apto para ser reutilizado en el hogar para guardar otros objetos o insumos.	Atractiva	4	Diferenc ambiental
Formulación 100% vegetal (Vegana y Cruelty-Free): Libre de cera de abejas o derivados animales, y no testeada en animales.	Atractiva	4	Cump crecimi
Respeto a la identidad y tradición Huarpe: Revalorización de los saberes ancestrales locales mediante una cosecha sustentable de la jarilla en el monte.	Atractiva	3	Otorga va
Envase de fácil extracción: Diseño ergonómico de boca ancha que permite aprovechar todo el producto sin desperdicios.	Básica	3	Evita la fru
Etiquetado normativo e informativo claro: Identificación visible con ingredientes INCI, número de lote, vencimiento, origen vegetal y sellos/certificaciones.	Básica	5	Cumplim garantiza

6. Desarrollo de la Casa de Calidad (House of Quality - HoQ)

Requerimientos del Cliente (QUÉs)	Imp.	C1 pH	C2 Conserv.	C3 Rotulado	C4 % Jarilla	C5 Viscosidad	C6 Pote	C7 Form Veg.
Dirección de Mejora (Objetivo)	—	*x*	*x*	↑	↑	*x*	↑	↑
Alivio y reparación cutánea	5	△	△	△	⊙	○		△
Hidratación y absorción equilibrada	4	○	△	△	○	⊙		○
Sensorialidad orgánica auténtica	3		△	△	⊙	○	△	○
Seguridad y estabilidad	5	⊙	⊙	○	○	○	○	○
Envase reutilizable y sustentable	4			○			⊙	△
Formulación 100% vegetal / Cruelty-Free	4		△	○	△	△	△	⊙
Respeto a la identidad y tradición	4			○	○			○

Requerimientos del Cliente (QUÉs)	Imp.	C1 pH	C2 Conserv.	C3 Rotulado	C4 % Jarilla	C5 Viscosidad	C6 Pote	C7 Form Veg.
Huarpe								
Envase de fácil extracción	3			△		○	⊙	
Etiquetado normativo e informativo claro	5		○	⊙			△	○
Importancia Absoluta (A_j)	—	62	73	94	123	84	84	110
Importancia Relativa (%)	—	7,6%	9,0%	11,6%	15,2%	10,4%	10,4%	13,5%

7. Detalle de la Matriz de Relación y Evaluación Competitiva

Detalle de la Matriz de Relación (QUÉs vs. CÓMOs)

La matriz analiza cómo cada característica técnica de la crema (C1 a C9) contribuye a satisfacer los atributos valorados por el usuario:

- **Inocuidad y Estabilidad (C1 y C2):** Presentan relaciones fuertes (⊙=9) con la *Seguridad y estabilidad*, dado que el control del pH fisiológico (5.5−6.5) y un sistema conservante adecuado garantizan un producto dermatológicamente seguro y microbiológicamente apto.
- **Eficacia Fitoquímica (C4):** Posee la máxima vinculación (⊙=9) con el *Alivio y reparación cutánea* y la *Sensorialidad orgánica*, al ser el extracto oleoso de jarilla el principio activo responsable de la acción antiinflamatoria y antiséptica.
- **Reología y Presentación (C5 y C6):** Impactan directamente (⊙=9) en la *Hidratación y absorción equilibrada* y en la *Facilidad de extracción/reutilización del envase*, definiendo la untuosidad de la crema y la experiencia física con el contenedor.
- **Atributos Éticos y Ambientales (C7):** Presenta una relación determinante (⊙=9) con la exigencia de *Formulación 100% vegetal / Cruelty-Free*.
- **Legitimidad y Valor Ancestral (C8 y C9):** Tienen el mayor impacto (⊙=9) sobre el *Respeto a la identidad Huarpe* y el *Etiquetado claro*, vinculando la recolección sustentable (CPLI / Ley 24.071) y el sello de comercio justo con la transparencia hacia el consumidor.

Evaluación Competitiva (*Benchmarking* del Cliente)

Requerimiento del Cliente (QUÉ)	Nuestra Empresa (Prototipo Actual)	Competidor: Dermaglós (Andrómaco)	Justificación Objetiva y Diagnóstico Técnico
Alivio y reparación cutánea	4	4	Paridad: La jarilla tiene un excelente poder fitoquímico antiinflamatorio natural, pero Dermaglós cuenta con una efectividad probada (Vitamina A, Alantoína, D-Pantenol).
Hidratación y absorción equilibrada	2	4	Desventaja Crítica (2 vs 4): El prototipo actual es demasiado grasoso y de lenta absorción por la alta carga de oleato vegetal sin un sistema emulsionante balanceado. Dermaglós ofrece una absorción mucho más rápida e hidrata sin dejar película tan pesada.
Sensorialidad orgánica auténtica	4	2	Ventaja: Valoramos el aroma y textura herbal botánica 100% natural, frente al olor farmacológico/sintético característico de Dermaglós.
Seguridad y estabilidad	3	5	Desventaja (3 vs 5): Dermaglós posee estabilidad de anaquel probada de 2 a 3 años y ensayos clínicos rigurosos. Nuestro

			prototipo artesanal aún requiere estabilizar el sistema conservante y la separación de fases a largo plazo.
Envase reutilizable y sustentable	4	2	Ventaja: Pote de boca ancha (PP/Vidrio) pensado para re-aprovechamiento vs. el tubo colapsable de plástico monouso de Dermaglós.
Formulación 100% vegetal / Cruelty-Free	5	2	Ventaja: Nuestra fórmula prescinde de vaselinas, parafinas y derivados del petróleo. Dermaglós utiliza bases minerales/sintéticas derivadas del petróleo.
Respeto a la identidad Huarpe	5	1	Ventaja Exclusiva: Contamos con la trazabilidad del insumo nativo y la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI / Ley 24.071). Dermaglós es un producto puramente industrial sin origen ancestral.
Envase de fácil extracción	4	3	Ventaja ligera: El pote permite retirar el 100% de la crema. En el pomo de Dermaglós suele quedar un 5-10% del producto retenido al final.
Etiquetado normativo e informativo	3	5	Desventaja (3 vs 5): Dermaglós cumple con todo el empaque secundario, prospecto e inscripción formal en ANMAT (Grado II). Nuestro prototipo debe formalizar aún su rotulado INCI legal.

8. Priorización de las Características del producto/servicio

Jerarquía de Prioridades Técnicas (Ponderación Relativa)

A partir del cálculo de importancia absoluta (A_j), los requerimientos técnicos se jerarquizan del siguiente modo:

Ranking	Código	Requerimiento Técnico / Característica	Puntos Absolutos (Aj)	Peso Relativo (%)
1°	C_4	Concentración de Oleato de Jarilla	123	15,2%
2°	C_7	Formulación 100% Vegetal (Vegan & Cruelty-Free)	110	13,5%
3°	C_9	Sello de Identidad y Comercio Justo Huarpe	100	12,3%
4°	C_3	Rotulado y Etiquetado Normativo (ANMAT)	94	11,6%
5°	C_5	Reología y Viscosidad de la Emulsión	84	10,4%

5°	C_6	Materialidad y Geometría del Envase (Pote)	84	10,4%
7°	C_8	Protocolo de Cosecha Sustentable Huarpe	82	10,1%
8°	C_2	Sistema de Conservación y Vida Útil	73	9,0%
9°	C_1	Control de pH Cutáneo Fisiológico	62	7,6%

Recomendaciones Estratégicas

1. **Estandarización del Activo Principal (C_4):** Priorizar el control de calidad en el laboratorio para garantizar concentraciones constantes de fitoactivos en el oleato de jarilla (15% a 20%), asegurando la máxima efectividad terapéutica.
2. **Gestión del Compromiso Técnico Crítico (C_4 vs. C_5):** Tal como identificó el techo de la matriz (correlación negativa), el incremento del contenido oleoso tiende a desestabilizar la viscosidad. Se recomienda optimizar el sistema autoemulsionante vegetal para sostener la consistencia objetiva en $12.000\,cPs$ sin generar sensación grasa residual.
3. **Puntal de Diferenciación socio-cultural (C_8 y C_9):** Mantener de forma rigurosa el Protocolo de Cosecha Sustentable y el registro de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). La alianza con la comunidad Huarpe constituye la ventaja competitiva más sólida y difícil de replicar por las marcas comerciales.
4. **Aseguramiento del Marco Legal y Sanitario (C_3, C_2, C_1):** Asegurar la validez técnica de la etiqueta y el registro ante ANMAT, equilibrando la propuesta artesanal/sustentable con el máximo rigor de estabilidad y seguridad cosmetológica.

9. Control de Registros (Información Documentada)

Toda información documentada generada como evidencia de la aplicación de este procedimiento debe controlarse rigurosamente en cumplimiento con las exigencias del Sistema de Gestión de la Calidad y la sub cláusula **7.5.3 (Control de la información documentada)** de la norma ISO 9001:2015.

El resultado final y registro formal derivado de la ejecución de la metodología QFD para la crema de jarilla es la **Matriz de Despliegue de la Función Calidad (Casa de la Calidad)**, la cual se codifica unívocamente como **`REG-SGC-83-001-01`** (o `REG-SGC-008-01`).

Para garantizar la integridad, trazabilidad y legibilidad de este registro a lo largo del tiempo, se establecen los siguientes lineamientos operacionales de control:

- **Responsable de Custodia:** La guarda, actualización y preservación del registro estará a cargo del Responsable de Calidad y el Docente a cargo del Proyecto de Formulación.
- **Soporte y Almacenamiento:** El registro se mantendrá en doble soporte. En formato **digital**, mediante la versión final aprobada en PDF firmado y la hoja de cálculo editable archivada en la nube del proyecto; y en formato **físico**, en la carpeta oficial de Información Documentada de Investigación y Desarrollo ubicada en el laboratorio.
- **Protección y Criterios de Acceso:** El acceso a la versión editable estará restringido exclusivamente al equipo de diseño y gestión de calidad. Para evitar la pérdida de datos o el deterioro físico, se realizará una copia de respaldo (*backup*) digital de forma mensual, mientras

que el ejemplar físico se resguardará en un entorno protegido contra la humedad, la luz solar directa y agentes contaminantes.

- **Tiempo de Retención Mínimo:** El registro deberá archivarse y conservarse por un período mínimo de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de aprobación del diseño final y liberación de la fórmula de la crema de jarilla.
- **Disposición Final:** Cumplido el plazo de conservación de dos años, la versión digital pasará al archivo histórico pasivo del sistema, mientras que el soporte físico será destruido de forma segura mediante reciclaje de papel, previa autorización del Responsable de Calidad.

Justificación Normativa (ISO 9001:2015)

Esta redacción satisface de manera directa los requisitos normativos del apartado 7.5:

1. **Identificación y descripción (7.5.2):** Garantizada mediante la codificación formal `REG-SGC-83-001-01` que evita la duplicidad o uso de versiones obsoletas.
2. **Protección y disponibilidad (7.5.3.1):** Asegurada al definir controles de acceso, resguardo físico y copias de seguridad digitales para que la matriz esté disponible cada vez que se requiera auditar el diseño.
3. **Almacenamiento, conservación y disposición (7.5.3.2):** Cumplida al estipular explícitamente los responsables, el período de retención de 2 años y el destino final del documento.